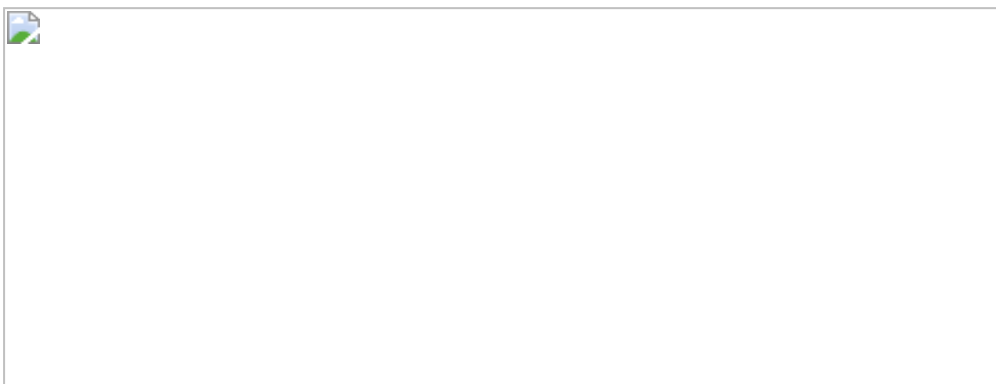


斑马的斑

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive



一，斑马斑马，白斑黑马

斑马是黑马白纹，还是白马黑纹呢？能提出这个问题的同学，不一般！

拿出一张黑纸，画上相间的白条纹，再拿出一张白纸，画上相间的黑条纹，远远地看去，两副画并无差别。斑马的斑纹是怎么长的？如果能像分析作画过程那样，追根溯源地去看看斑马生长发育的过程，应该能找到答案吧？斑马刚出生的时候，是什么样子的呢？非洲大草原上，一位斑马妈妈正在分娩，让我们去看看刚出生的小斑马吧。



图1

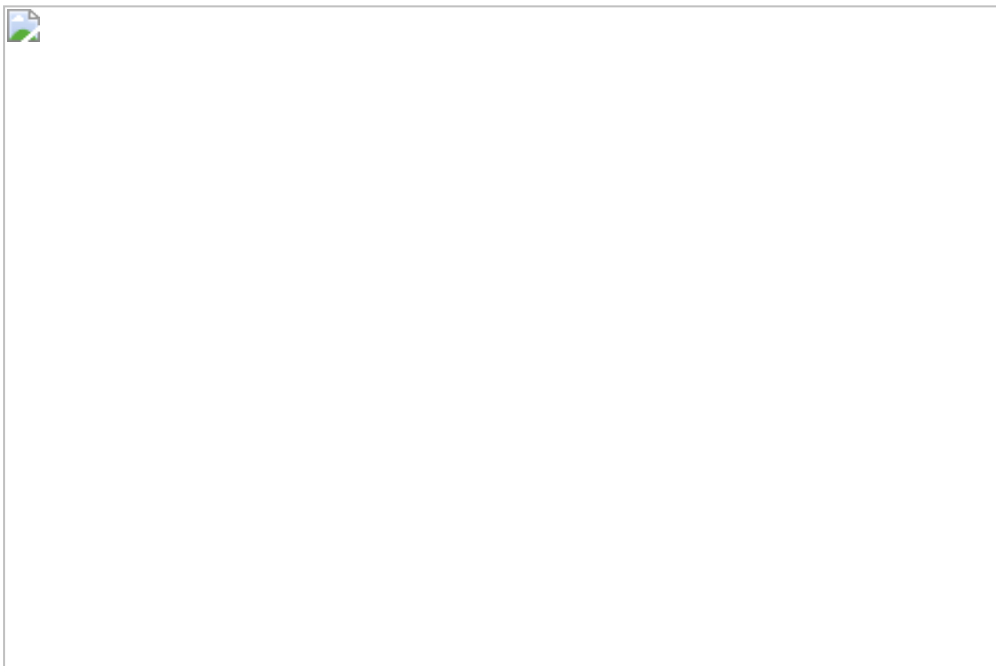


图2

(图1,2: 斑马分娩)

图片地址: <http://www.dgrin.com/showthread.php?t=151610>

刚刚出生的小斑马，皮毛的色彩还显得有些黯淡，但我们已经能够清楚地看到，这个时候的小斑马已经是黑白相间的了。看来，我们如果想继续追根溯源确定黑白两色的“孰先孰后”，就要到斑马妈妈的“子宫”里去看看了。斑马妈妈的孕育时间要长过人类的母亲，一般在一年左右（358-438 ）。斑马的胚胎

开始发育时，先长出黑色的外表，而后，这黑色的外表再逐渐发育，成为黑白相间的，这个来自“胚胎学”的证据告诉了我们：斑马是黑皮白斑的。别小看这简单的斑纹，它有着得天独厚的优势呢。

二，迷彩装

为了引起司机的警觉，人行横道被专门涂成“斑马线”。在我们看来，身披“斑马线”的斑马，出现在绿草如茵的非洲大草原上，是太过强烈的色彩对比——简直太容易暴露的目标了！但是，对于斑马的主要敌人狮子，“斑马线”却能起到良好的伪装效果——因为狮子是色盲。对于狮子来讲，远远的那群边吃草边悠游时光的斑马，就像风中摇摆草茎……风吹草低不见斑马。

(图3

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zebra_camouflage.jpg

三，迷魂阵

如果你是一只善于奔跑的斑马，当面对狮子的攻击时，最好乖乖地放慢速度和其他斑马待在一起，千万不要脱离群众。一群斑马，条纹彼此交错融合，汇成一个庞然怪物，狮子很难分辨出哪里是头，哪里是腿，哪里最适合下嘴。而落单的斑马会被狮子轻易锁定，穷追不舍。就像上课的时候，教室里好多同学都在讲话，乱哄哄的，即使你和同桌嘀咕嘀咕，也很难被一头汗又不知道该从谁开始批评的老师点名儿，但基本上没人敢在全班安静考试的时候和旁边同学聊天。

(图4：重叠在一起的斑马，哪里是头？哪里是腿？)

图片地址：<http://www.facebook.com/notes/career-insights/why-the-zebra-never-crosses-the-road/293727261622>

四，条形码

世界上没有两只完全相同的斑马。每只斑马的条纹都有自己的特点，就像货架上商品的条形码。斑马的眼睛就是“扫描仪”，扫上一眼，就能辨识对面跑来的斑马是敌是友，小斑马找妈妈也可以按“码”索骥。

“条纹规则、疏密有致”是斑马健康的外在表现，也是雌雄斑马择偶的标准——没有化妆品的矫饰，没有美容店的设计，经过自然选择而交配的斑马后代，健康程度要比人类高。

（图5：斑马的“条形码”）

五，对流风

若在炎热的夏日午后逛街，你选择穿“黑衣”还是选择穿“白衣”？后者是聪明的决定。因为黑色容易吸收阳光，会很热，白色反光，凉快。斑马生活的非洲大草原上，每一天都是夏天，斑马穿着厚厚的“真皮斑纹大衣”，真是够受的。

不怕。斑马身上黑条纹吸热，温度升高；白条纹反光，温度低于黑条纹。这样一来：黑条纹上的热空气密度小，会上升，白条纹上的空气会自动流动过来补充，随之被黑条纹加热后继续上升，白色条纹上的空气继续流过来……循环往复，形成对流风。这下明白了吧？在斑马的身上，仿佛安装了千百个小风扇，小风儿嗖嗖的……另外，斑马的皮下脂肪的特殊分布模式，也能更好地帮助斑马调节热量，不至于中暑。

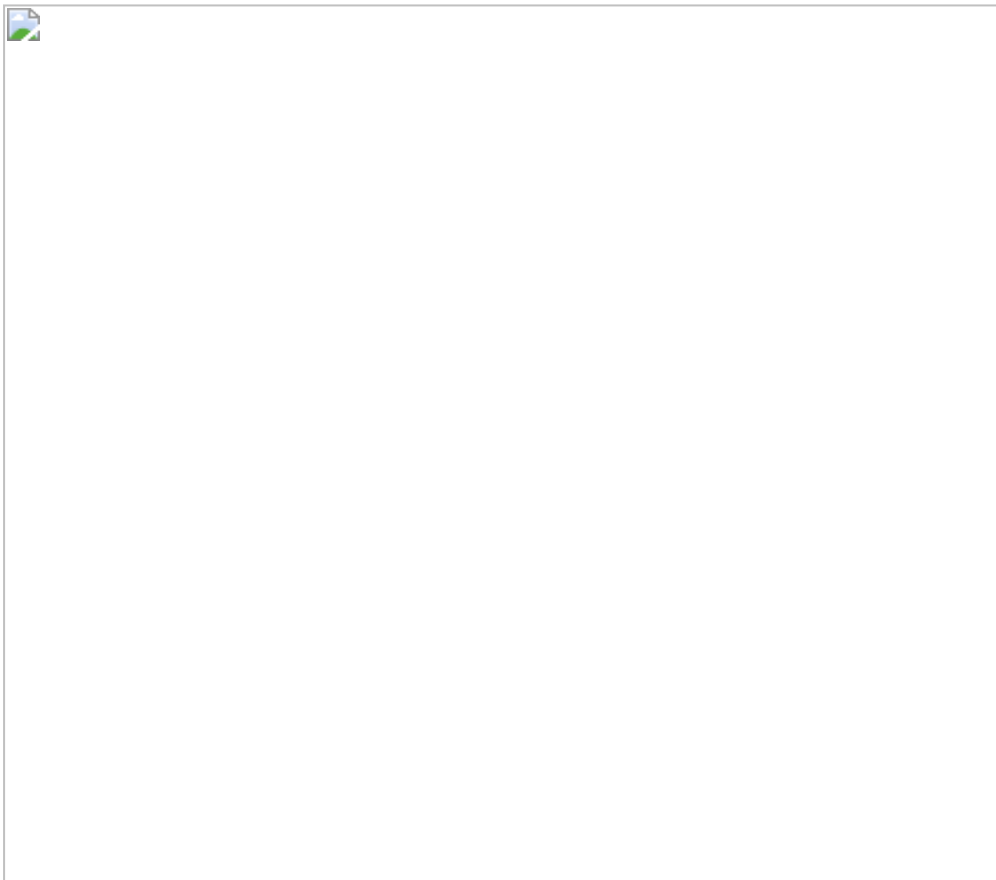
六，玩隐形

2012 2

通过实验的方法证明了“斑马的黑白纹可以更好的躲避马蝇”。研究人员制作了四种不同颜色的，与真马等大的粘土模型，在模型上面涂抹了昆虫胶，每隔两天数一下粘在不同模型上的马蝇数量。结果发现斑马纹模型吸引的马蝇数量是最少的。嗡嗡飞舞的马蝇不仅会吸斑马的血，还会传播疾病。相对于其他体色均一的动物，斑马的条纹在马蝇的复眼中，几乎就是隐形的。

（图6：科学家用模型做实验发现斑马条纹吸引的马蝇最少）

图片地址：<http://www.bbc.co.uk/nature/16944753>



(图7: 其中一只马蝇对另一只说: “我不喜欢那只黑白相间的马, 不过那边那个深颜色的, 看起来味道不错。”)

图片地址: <http://jeb.biologists.org/content/215/5/iii>

有了上面这些对于斑马斑纹的了解, 下次你去非洲玩的时候, 是不是也穿上一套黑底白纹的衣服呢?

参考资料

- 1 <http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/02/10/why-do-zebras-have-stripes/>
- 2 <http://www.bbc.co.uk/nature/16944753>
- 3 <http://news.nationalgeographic.com/news/2012/120209-zebra-stripes-horseflies-bugs-akesson-science/>
- 4 <http://jeb.biologists.org/content/215/5/iii>
- 5 <http://www.madamzebra.com/Striping-pattern-development.html>
- 6 <http://www.environment.ucla.edu/news/article.asp?parentid=10947>
- 7 <http://nre509.wikidot.com/how-the-zebra-got-its-stripes>
- 8 <http://www.physorg.com/news6782.html>
- 9 http://www.huffingtonpost.com/2012/02/09/zebra-stripes-may-have-evolved-to-deter-bloodsucking-insects_n_1265160.html

本文修改版已发表于《动物大揭秘》2012年7-8月合刊